

Como usar: vá direto à seção pela pergunta que veio. Toda resposta começa com uma frase simples, sem número. O número vem depois, na linha cinza, só se pedirem.

🛑 = não pode ser dito no palco. ⚠️ = limitação que a gente já assume. Não entendeu um termo? Está tudo no **§2 Glossário**.

Índice

§1	Cartão de 30 segundos	§7	Os nove ETFs
§2	Glossário — todo termo e sigla	§8	Os mercados do Polymarket
§3	As sete contas, em português	§9	Resultados
§4	As quatro apostas (views)	§10	Limitações
§5	A camada tática	§11	Perguntas e respostas
§6	De onde veio cada número	§12	🛑 O que não podemos dizer

A estratégia em cinco frases

- Começamos comprando o mercado inteiro — o S&P 500 — como se não tivéssemos opinião nenhuma.
- Lemos os preços do Polymarket para descobrir onde a nossa opinião é diferente da do mercado.
- Cada diferença dessas vira uma aposta: compramos um setor e vendemos outro.
- O tamanho de cada aposta depende de quanta confiança o próprio Polymarket nos dá naquele dia.
- Um limite de risco impede que a soma de todas as apostas afaste demais a carteira do mercado.

§1 Cartão de 30 segundos

Um ano e meio de simulação, nove fundos americanos, ajuste de carteira todo dia. Ganhamos **33,2%** contra **30,1%** do S&P 500 — **três pontos percentuais a mais**, com risco praticamente igual ao do índice.

NOSSO RETORNO +33,2% S&P 500: +30,1%	DIFERENÇA +3,04 pp em 18 meses	SHARPE 1,18 S&P 500: 1,08
OSCILAÇÃO NO ANO 17,6% S&P 500: 17,9%	MAIOR TOMBO -19,6% S&P 500: -18,8%	BETA 0,95 quase igual ao mercado
ALFA AO ANO +2,57% mas não é significativo	EXPOSIÇÃO BRUTA 1,91x o patrimônio	FOLGA DE CUSTO 11x o custo que supomos

o que	valor	em uma frase
Período	fev/2025 a ago/2026 · 374 dias de bolsa	Curto, e só de mercado em alta. O Polymarket não tem dado confiável antes disso.
Onde investimos	9 fundos (ETFs) dos EUA	Seis setores da bolsa, dois de títulos públicos e o índice inteiro.
Ponto de partida	100% no S&P 500	Sem opinião, a carteira é o mercado. As apostas só afastam a carteira dali.
Quantas apostas	4 no total · 2 por dia, em média	Quando o Polymarket não diz nada, a gente não aposta.
Camada táctica	2 apostas extras · ativas em 9 de cada 10 dias	Os números acima já incluem ela.
Quanto giramos	40% da carteira por dia	Parece muito, mas o custo disso é pequeno perto do ganho.
Meses melhores que o índice	11 de 19	O resultado não vem de um mês sortudo.

 As três coisas que a gente fala antes de perguntarem

- **O ganho pode ser sorte.** Com um ano e meio de dados, ninguém consegue provar habilidade. A gente prefere dizer isso do que fingir o contrário.
- **Quase todo o retorno é do mercado.** A carteira sobe e desce junto com o S&P 500; a nossa parte é a diferença de três pontos.
- **A camada táctica, sozinha, ganha muito — mas dentro da carteira ela atrapalha um pouco,** porque disputa espaço com as outras apostas. Está tudo medido (§5).

§2 Glossário — todo termo e sigla

Se alguém usar uma palavra que você não reconhece, ela está aqui. Uma linha cada.

Do modelo

Black-Litterman (BL)	A receita que usamos: mistura a carteira do mercado com as nossas opiniões e devolve os pesos finais.
Prior	O ponto de partida, antes de qualquer opinião: comprar o mercado.
View (aposta)	Uma opinião nossa. Ex.: "títulos indexados à inflação vão bater os prefixados".
P	Em quem a aposta aposta: quem a gente compra e quem a gente vende.
Q	Quanto a gente espera ganhar com aquela aposta.
Ω (ômega)	O quanto confiamos na aposta. Número maior = menos confiança.
Σ (sigma)	Tabela que diz como os nove fundos costumam se mexer juntos.
π (pi)	O retorno que o mercado já promete só por comprar o índice.
δ (delta)	O quanto o investidor típico odeia risco. Quanto maior, menores as posições.
τ (tau)	O quanto a gente duvida do próprio ponto de partida.
Tilt	O desvio: o quanto a nossa carteira está diferente da do mercado.
Teto	O limite que impede o desvio de ficar grande demais.
Sleeve	Uma aposta tática avulsa, somada por cima da carteira principal.
Overlay	Camada de apostas somada por cima, sem refazer a carteira toda.
β (beta) de um fundo	Quanto aquele fundo costuma andar quando um evento surpreende. Sai de regressão, não de palpite.
Beta da carteira	Quanto a carteira inteira anda quando o mercado anda 1%. O nosso é 0,95.
Regressão	Conta estatística que mede o "quanto anda junto" entre duas séries.
Event-study	Medir o comportamento do preço só nos dias de evento (reunião do Fed, divulgação de inflação).
Média expansiva	Média calculada só com o passado, crescendo dia a dia. Impede usar informação do futuro.
Demeanar	Tirar a média histórica de um número, para sobrar só o desvio de hoje.
Hedgeado	Com o efeito do índice removido das duas pontas, para sobrar só a diferença entre setores.
Ortogonal	Aposta que não repete o que outra já faz.

Do dado

Polymarket	Mercado de apostas sobre eventos reais. Cada contrato paga US\$ 1 se o evento ocorre e nada se não ocorre — então o preço é a probabilidade.
PMF	A lista de probabilidades de cada resultado possível. Ex.: chance de a inflação ficar em 0,1%, 0,2%, 0,3%...
Entropia	Medida de indecisão da PMF. Perto de "cara ou coroa" = alta. Quase certeza = baixa.
Midpoint	O preço no meio do caminho entre a melhor oferta de compra e a de venda.
CLOB	O sistema de ofertas do Polymarket, de onde a gente baixa o histórico de preços.
Slot pré-abertura	A última leitura do Polymarket antes de a bolsa abrir. É a que a gente usa.
FOMC	O comitê que decide os juros nos EUA — o "Copom americano".
CPI	O índice de inflação ao consumidor dos EUA.
Payrolls	O relatório mensal de criação de empregos nos EUA.
FRED	Base pública de dados econômicos do Fed, de onde vêm os juros e a inflação oficiais.
DTB3 · DFF · DGS1	Juros dos EUA de 3 meses, do dia, e de 1 ano. Servem de referência para comparar com o Polymarket.
Breakeven de inflação	A inflação que o mercado de títulos já embute no preço.
Duration	O quanto um título sofre quando o juro sobe. Medida em anos.
Favorite-longshot (y)	Vício conhecido de apostadores: pagam caro demais no azarão. Testamos corrigir; não muda o resultado.
k	De quantos dias para trás a gente olha a mudança de probabilidade.
Lookahead	Usar sem perceber informação que ainda não existia no dia. O pecado capital do backtest.
Overfit	Ajustar tanto a estratégia ao passado que ela deixa de funcionar no futuro.
Fora da amostra	Testar em dado que não foi usado para construir a estratégia.
Backtest	Simular a estratégia no passado, dia a dia, como se estivesse rodando na época.

De resultado

pp (ponto percentual)	A diferença entre dois percentuais. De 30% para 33% são 3 pontos percentuais.
bps	Centésimo de ponto percentual. 100 bps = 1%. Usado para custo de corretagem.
Sharpe	Quanto de retorno se ganha por unidade de risco. Maior é melhor.
Alfa	O que sobra do retorno depois de descontar o que veio só de acompanhar o mercado.
Estatística t	Diz se um número é diferente de zero de verdade ou por acaso. Abaixo de 2, não dá para afirmar nada. O nosso alfa dá 0,62.
p-valor	A chance de o resultado ter aparecido por puro acaso. O nosso: 54%.
IR (índice de informação)	Quanto de ganho extra a estratégia entrega por unidade do risco que ela mesma cria.
Tracking error	O quanto a carteira desgruda do índice no caminho.
Drawdown	A queda do ponto mais alto até o mais baixo. O nosso pior foi 19,6%.
Giro	Quanto da carteira é comprado e vendido por dia.
Exposição bruta ($\Sigma w $)	A soma de tudo que está comprado e vendido. 1,91 significa quase o dobro do patrimônio.
Custo de breakeven	O custo de corretagem que zeraria o nosso ganho. É a forma honesta de falar de custo sem fingir precisão.
G4	Nome interno do teste que mede a camada tática sozinha , fora da carteira.

§3 As sete contas, em português

O dia da estratégia, na ordem: **o que o mercado já promete** → **onde discordamos** → **o quanto confiamos** → **a mistura** → **os pesos** → **o freio de risco**. Cada conta abaixo tem a fórmula e, logo em seguida, a mesma coisa em palavras.

1. π — o retorno que já está no preço

$$\pi = \delta \cdot \Sigma \cdot w_{\text{mkt}}$$

Em português: em vez de perguntar "quais pesos são os melhores?", a gente pergunta o contrário: "que retornos fariam a carteira do mercado ser a melhor de todas?". A resposta é o nosso ponto de partida — e ele não precisa de previsão nenhuma.

peça	o que faz	de onde vem	valor
δ	o quanto se odeia risco	medido no S&P 500 ao longo de 22 anos	3,0
Σ	como os nove fundos andam juntos	dois anos de histórico, atualizado todo dia	—
w_{mkt}	a carteira do mercado	o próprio S&P 500	100% SPY

2. P — em quem a aposta aposta

$$P[i] = 2 \cdot (\beta_i - \beta_{\text{SPY}}) / \text{soma de todos os } |\beta - \beta_{\text{SPY}}|$$

Em português: a aposta compra quem mais se beneficia do evento e vende quem mais sofre. O tamanho de cada ponta é proporcional à sensibilidade medida — **ninguém escolhe os fundos na mão**. E a conta desconta o índice, para a aposta falar de **um setor contra o outro**, não da bolsa subir ou cair.

 **Cuidado com a frase "a carteira é neutra em relação ao mercado"**. Ela não é. Descontar o índice de *dentro* da aposta não faz a carteira inteira ficar neutra — e a gente mediu isso. Se perguntarem, a resposta é: "a carteira nasce do índice e continua colada nele; o que é relativo é cada aposta por dentro".

3. Q — quanto a aposta espera ganhar

$$Q = (\text{sensibilidade da carteira da aposta}) \times (\text{surpresa de hoje})$$

Em português — e essa é a conta que mais vão perguntar: a gente não transforma probabilidade em retorno de uma vez. São dois passos. **Primeiro**, olhando o passado, medimos quanto cada fundo costuma andar quando um evento desses surpreende. **Depois**, multiplicamos isso pela surpresa de hoje — a diferença entre o que o Polymarket acha e o que a bolsa já tem embutido no preço. A probabilidade entra na surpresa; o tamanho vem do histórico.

Se pedirem um exemplo: se o Polymarket aponta inflação maior do que a que os títulos já embutem, a aposta compra o título indexado à inflação e vende o prefixado. Quanto maior a diferença, maior a posição.

4. Ω — o quanto confiamos na aposta

$$\Omega = (\text{risco natural da aposta}) \times (\text{penalidade de qualidade do sinal})$$

Em português: ninguém digita a confiança. Ela sai de duas perguntas feitas ao próprio Polymarket naquele dia: **(1)** as probabilidades de todos os resultados somam 100%? **(2)** o preço está estável ou pulando? Sinal incoerente ou nervoso entra com peso menor.

- A penalidade só sabe **tirar** peso, nunca aumentar. No melhor dia possível, a aposta entra com a confiança máxima do modelo — nunca mais que isso.
- Existe ainda um **desligamento total**: se aquele mercado não teve negociação nenhuma antes da bolsa abrir, a aposta não entra no dia.
-  A conta trata cada aposta separadamente — ela não percebe quando duas apostas estão dizendo a mesma coisa. Sabemos disso e está declarado.

5. A mistura — juntar o mercado com as apostas

$$\text{retorno final} = \text{ponto de partida} + \text{peso} \times (\text{o que a aposta diz} - \text{o que o mercado já dizia})$$

Em português: só a **discordância** move a carteira. Se a aposta concordar com o que o mercado já embutia, nada muda. Quanto maior a confiança, mais a aposta puxa o resultado para o lado dela.

6. Os pesos — de retorno esperado para quanto comprar

$$w = (\delta \cdot \Sigma)^{-1} \cdot \text{retorno final}$$

Em português: a conta clássica de carteira ótima. Ela pega os retornos esperados e o risco, e devolve quanto comprar de cada fundo. A gente deixa a conta **livre**: ela pode vender a descoberto, que é o que permite montar "compra um setor, vende outro".

A prova de uma frase de que a conta está certa

Se nenhuma aposta estiver ativa, a conta devolve **exatamente a carteira do mercado**, sem sobra nem resíduo. Esse caso extremo é testado automaticamente. É a melhor resposta para "como vocês sabem que não tem erro no código?".

7. O teto — o freio de risco

$$\text{soma de todos os desvios contra o mercado} \leq 100\%$$

Em português: somamos o quanto cada posição está diferente da carteira do mercado. Esse total não pode passar de 100% do patrimônio. Se passar, encolhemos todas as apostas na mesma proporção.

- O freio limita o **desvio**, não o tamanho total da carteira — a parte que é mercado fica intacta.
- A camada tática entra **dentro** do mesmo freio. Ela não ganha orçamento próprio.
- **Por que o freio existe:** sem ele, uma aposta muito confiante pede posição gigante e a simulação vai à ruína.

§4 As quatro apostas (views)

Cada aposta lê um mercado do Polymarket e compra um par de fundos. **Nenhuma delas tem sinal forte no teste estatístico — e isso é esperado.** O teste serve para eliminar quem aparece com o sinal **invertido**, não para aprovar quem aparece forte. Nenhuma das quatro aparece invertida.

aposta	lê no Polymarket	compra / vende	dias ativa	dias com mercado
Inflação	a inflação do mês	compra título indexado, vende prefixado	253	274
Fed	a decisão de juros da próxima reunião	os 9 fundos, conforme a sensibilidade	312	325
Incerteza	o quanto o mercado está indeciso na véspera	o índice inteiro	26	27
Trajetória	onde o juro termina o ano	bancos e energia contra defensivos	154	210

Por que duas colunas — e é a pergunta que cruza com o slide 4: "dias com mercado" é quando existe preço no Polymarket. "Dias ativa" é quando a aposta de fato entrou na carteira, já descontados os dias em que o filtro de liquidez a desligou. **O slide mostra a segunda coluna** (745 dias de aposta somando as quatro, ou 2 por pregão). Se perguntarem a diferença: "são os dias em que o mercado existia mas não teve negociação antes da abertura — a gente desliga a aposta nesses dias".

Inflação — compra TIP, vende TLT

A ideia: se o Polymarket espera inflação maior do que a que os títulos já embutem, o título indexado à inflação vai render mais que o prefixado.

Como medimos o tamanho: pela duration — o quanto esses títulos sofrem quando o juro se mexe. A gente mediu esse número no próprio par, em vez de usar o valor de tabela.

⚠ **O ponto fraco, se cavarem:** o mercado do Polymarket é sobre a inflação de **um mês**, e a referência dos títulos é de **dez anos**. A direção fica certa, mas o número oscila mais do que deveria.

Fed — a surpresa de juros

A ideia: o que já é esperado na decisão do Fed **já está no preço**. Só a parte que surpreende move a bolsa. O Polymarket nos dá a parte esperada.

Como medimos o tamanho: olhando os dias de reunião do Fed no passado e vendo quanto cada fundo andou por unidade de surpresa. Os sinais batem com o que a literatura acadêmica diz.

⚠ **O ponto fraco:** a referência ideal seria o mercado futuro de juros, que não tem fonte gratuita. Usamos um juro curto de mercado no lugar, e descontamos a média histórica para corrigir a diferença de horizonte.

Incerteza — o prêmio por carregar risco de evento

A ideia: a bolsa costuma pagar um prêmio em dia de anúncio importante. Esse prêmio é a compensação por segurar risco — então ele só deveria existir quando o anúncio é de fato incerto. O Polymarket mostra quando o mercado está indeciso.

O que medimos: anúncios incertos rendem mais que anúncios previsíveis, e a diferença é estatisticamente sólida.

 **Fraqueza que precisamos assumir:** essa aposta vive em pouquíssimos dias, e quase todo o ganho dela vem de **um único dia** — 10 de abril de 2025, o choque das tarifas. Tirando os três maiores dias, ela fica negativa. A gente escreveu isso **antes** de ligá-la.

Trajetória — onde o juro termina o ano

A ideia: "o que o Fed faz na próxima reunião" e "onde o juro termina o ano" são perguntas diferentes, e o mercado pode acertar uma e errar a outra.

O cuidado que tomamos: medimos a sensibilidade contra o juro de **um ano**, que é o horizonte da pergunta. Sem isso, essa aposta seria uma cópia idêntica da aposta do Fed — e a gente acharia que tinha duas opiniões quando tinha uma só.

 **Ela perde dinheiro na simulação** e mesmo assim entrou, porque o critério de admissão é o mecanismo, não o resultado. Se a gente só aceitasse o que deu lucro no passado, isso seria overfit.

O número que a banca acha se cavar

Duas das quatro apostas dependem muito de poucos dias. A gente registrou isso por escrito **antes** de ligá-las, e é assim que se responde:

Resposta pronta: "As apostas entram por um critério escrito antes de medir: a ideia tem de fazer sentido, o sinal tem de vir do Polymarket, e nenhum número pode ser escolhido olhando o resultado. Lucro não aprova e prejuízo não reprova — por isso publicamos a concentração em poucos dias antes de ligar, e não depois."

aposta	quanto somou	tirando os 3 melhores dias	acerto de direção
Incerteza	+3,9 pp	−0,5 pp	48%
Trajectoria	−1,4 pp	+2,9 pp	49%
as duas juntas	+2,2 pp	+2,5 pp	49%

Acerto de direção de 50% é cara ou coroa. Nenhuma das duas acerta mais que isso — e por isso não dizemos que elas "funcionam", dizemos que elas fazem sentido e não foram desmentidas.

§5 A camada táctica

Duas apostas extras, somadas por cima da carteira. Elas não olham o **nível** da probabilidade, e sim o **quanto ela mudou** nos últimos dias. Ativas em 9 de cada 10 dias.

aposta	lê no Polymarket	o que compra
Recessão	a chance de recessão nos EUA em 2025	consumo defensivo contra tecnologia
Câmara	quem controla a Câmara dos EUA	o mesmo par

Por que olhar a mudança e não o nível — o achado que sustenta a camada

O problema do nível: uma probabilidade que sobe e desce ao longo do ano acaba virando um retrato do **momento econômico**, não do evento. Quem usa o nível acha que está apostando em recessão, mas na prática está apostando que 2025 se repete.

A solução: usar a **variação** da probabilidade. A comparação com o passado some por construção.

Como testamos: quebramos a amostra ao meio e vimos se o sinal trocava de direção entre as metades. O nível troca; a variação não troca em nenhum dos casos testados.

Por que removemos o índice das duas pontas

Comprar defensivo e vender tecnologia parece uma aposta entre setores, mas na prática vira uma aposta disfarçada na bolsa inteira — os dois sobem junto com o mercado. Ao descontar o índice dos dois lados, sobra só a diferença entre eles. Depois disso, a ligação com a bolsa cai para quase nada.

⚠ O par de números desconfortável — e como explicar

Sozinha, essa camada ganha bastante. Dentro da carteira, ela tira um pouco do resultado. Não há contradição, e a explicação cabe em uma frase:

Diga assim: "O limite de risco é fixo. Quando a camada táctica entra, ela não soma — ela divide. Ela pede mais espaço do que o limite inteiro permite, então parte das outras apostas é encolhida para caber. Nessa janela específica, o que ela tirou valia um pouco mais do que o que ela trouxe."

medida	valor	o que significa
Sozinha, fora da carteira	+42,6 pp	Acerta a direção em 54% dos dias — e tirando os três melhores dias, fica ainda melhor.
Efeito ao entrar na carteira	-2,9 pp	O ganho total cai de 6 pontos para 3 pontos acima do índice.
Espaço que ela pede	2,5×	Ela sozinha pediria duas vezes e meia o limite de risco da carteira inteira.

🛑 **Não dizer "então era só afrouxar o limite".** Testamos quatro limites e o efeito não segue uma linha: piora, piora mais, e só depois melhora. Escolher o limite que fica bom seria exatamente o overfit que a gente diz evitar.

O único teste fora da amostra do projeto

A aposta da Câmara repete o mesmo comportamento em um mercado parecido, que não foi usado para construí-la. É o teste mais forte que temos — e é honesto dizer que é o único.

§6 De onde veio cada número

A pergunta que esta seção responde: **algum número foi escolhido a dedo para o resultado ficar bom?** A resposta é não, e cada linha diz por quê.

MEDIDO saiu de conta no dado **REGRA** segue uma fórmula fixa, sem escolha **ESCOLHIDO** alguém decidiu — e a linha diz o que protege de overfit.

número	valor	tipo	de onde veio
Aversão a risco (δ)	3,0	MEDIDO	Calculado no S&P 500 com 22 anos de histórico — muito antes da janela da simulação. Janelas curtas dariam número maior; ficamos com o conservador.
Dúvida sobre o ponto de partida (τ)	—	REGRA	Vem de uma fórmula fixa. E o valor some da conta pela forma como a confiança é montada: não há o que ajustar.
Histórico de risco (Σ)	2 anos	REGRA	Janela móvel, sempre terminando na véspera.
Carteira de partida	100% S&P 500	ESCOLHIDO	Os setores já estão dentro do índice. Peser os dois contaria a bolsa duas vezes.
Frequência	diária	REGRA	O Polymarket atualiza duas vezes por dia — diário é o mais fino que o dado permite.
Duration dos títulos	~8 anos	MEDIDO	Era uma suposição no projeto original; passou a ser medido no próprio par de fundos.
Sensibilidades (β)	—	MEDIDO	Sempre por regressão, sempre com dado até a véspera. Nunca escritas na mão.
Custo de corretagem	2 bps por lado	ESCOLHIDO	Estimativa conservadora: o custo real desses fundos é dessa ordem ou menor. Como não dá para medir com precisão, reportamos quanto o custo teria de ser para zerar o ganho.
Correção de azarão (γ)	desligada	ESCOLHIDO	Não temos mercados resolvidos suficientes para calibrar. Mostramos o resultado com e sem: não muda a conclusão .
Limite de risco	100% de desvio	ESCOLHIDO	🔑 A regra foi escrita antes de rodar. E publicamos as oito configurações testadas, em vez de escolher a de melhor número.
Força da penalidade de confiança	nível 1	ESCOLHIDO	Decisão do módulo de confiança, tomada por outro membro do time com critério próprio.
Piso de coerência	90%	MEDIDO	Se as probabilidades somam menos que isso, o mercado está sem preço de verdade. O corte veio da distribuição observada, não de gosto.
Janela das apostas táticas (k)	3, 5, 10 e 20 dias	ESCOLHIDO	Declarado antes de medir, e usando um bloco inteiro em vez da melhor janela — justamente para não escolher o horizonte olhando a tabela.
Corte de "anúncio incerto"	sem corte	REGRA	A incerteza entra como número contínuo. Criar um corte seria inventar um parâmetro.
Tamanho das apostas táticas	—	REGRA	Sai da mesma conta de carteira ótima. Zero parâmetro novo — e foi por não ter isso que a versão anterior da camada foi barrada.

O nosso protocolo contra overfit, em quatro linhas

- **Critério escrito antes:** a ideia tem de fazer sentido, o sinal vem do Polymarket, nenhum número é escolhido olhando resultado, e toda variável é declarada antes de medir.
- **Resultado não é critério:** nenhuma aposta foi cortada por dar prejuízo — e uma delas entrou dando prejuízo.
- **A fraqueza vai escrita antes:** a dependência de poucos dias é registrada antes de ligar a aposta, não depois.
-  **Declarado:** testamos muitas combinações e não aplicamos correção estatística para isso. Está no relatório — esconder é que seria problema.

§7 Os nove ETFs

Seis setores da bolsa americana, dois fundos de títulos públicos e o índice. O critério não foi escolher os que subiram: foi cobrir os canais que as apostas precisam expressar — **juros, inflação e defensivo contra cíclico**.

sigla	o que é	por que está aqui
SPY	o S&P 500 inteiro	É o ponto de partida da carteira e a régua de comparação.
TIP	títulos do governo indexados à inflação	Ponta comprada da aposta de inflação.
TLT	títulos do governo longos, prefixados	Ponta vendida da aposta de inflação. É o mais sensível a juros.
XLK	tecnologia	Sofre quando o juro sobe. É a ponta vendida das apostas táticas.
XLP	consumo básico (comida, higiene)	Setor defensivo: ponta comprada das apostas táticas.
XLU	energia elétrica e saneamento	Defensivo e muito sensível a juros.
XLF	bancos e financeiras	Reage a juros na direção oposta à da tecnologia.
XLE	petróleo e energia	Canal de choque de oferta e de ciclo econômico.
XLV	saúde	Defensivo, com sensibilidade regulatória própria.

- **Fonte dos preços:** Yahoo Finance, diário, já ajustado por dividendos e desdobramentos.
- **Só EUA e sem ação individual:** as apostas são macroeconômicas, e macro se expressa em setor, não em empresa.

"Por que a carteira de partida é só o S&P e não os nove fundos?"

Porque os setores **estão dentro** do S&P 500. Se a gente comprasse o índice e os setores ao mesmo tempo, estaria comprando a mesma bolsa duas vezes. Do jeito que está, quando não há aposta nenhuma a carteira é exatamente o índice — limpo.

§8 Os mercados do Polymarket

Um contrato do Polymarket paga US\$ 1 se o evento acontecer e nada se não acontecer. Por isso o preço **é** a probabilidade, com dinheiro de verdade em jogo. **A gente não compra nada lá** — só lê o preço, e negocia nos ETFs.

mercado	a pergunta que ele responde	usado por
Reunião do Fed	quanto o Fed mexe no juro na próxima reunião	aposta do Fed · incerteza
Inflação mensal	em que faixa fica a inflação do mês	aposta de inflação · incerteza
Emprego	quantas vagas foram criadas no mês	incerteza
Juro de fim de ano	onde o juro termina o ano	aposta de trajetória
Recessão	se os EUA entram em recessão em 2025	tática de recessão
Câmara	qual partido controla a Câmara	tática da Câmara

Como o dado chega até nós

- **De graça, pela API pública** do Polymarket. Sem provedor pago.
- **Duas leituras por dia.** É o máximo que a versão gratuita entrega para mercado já encerrado.
- **A leitura que vale é a de antes de a bolsa abrir** — assim não existe risco de usar informação do futuro.
- **⚠ Só temos o preço médio**, não as ofertas de compra e venda. Então o custo de negociar lá não é observável — mais um motivo para não negociarmos lá.

O que a gente testou e jogou fora

ideia	por que caiu
Eleições	O efeito acontece de madrugada, entre o fechamento e a abertura — quando a bolsa abre, já passou. E o padrão não se repetiu na eleição seguinte.
Recessão (como aposta principal)	No par de setores que ela montava não havia sinal nenhum. Voltou depois como aposta tática, lendo a mudança da probabilidade.
Conflito no Irã	Foi a correlação mais forte que a gente achou — mas também some antes da abertura, e são pouquíssimas observações.
Tarifas	Só 13 dias de dado.
Contas públicas	Só 3 dias de dado.
Reação atrasada a surpresas	Testamos e reprovou: a surpresa típica é menor que o próprio degrau do mercado — ou seja, seria ruído.

"Esses mercados têm volume baixíssimo. Por que confiar neles?"

Porque não é onde a gente investe, é onde a gente lê. É como usar uma pesquisa eleitoral: ela não precisa ser líquida, precisa ser informativa. Quem compra e vende é a carteira de ETFs, entre os fundos mais líquidos do mundo. E quando o mercado do Polymarket fica sem negociação, a gente desliga aquela aposta no dia.

§9 Resultados

As oito configurações que testamos

Existem dois jeitos de aplicar o mesmo limite de risco: **encolher a carteira inteira** ou **encolher só o desvio contra o mercado**. A gente usa o segundo, e a razão é simples — o primeiro corta também a parte que é mercado, e vender índice num ano em que o índice subiu 30% custa caro sozinho, sem ter nada a ver com a qualidade das apostas.

jeito de aplicar o limite	limite	nosso retorno	contra o índice
encolhendo a carteira inteira	1	+15,3%	-14,9 pp
encolhendo a carteira inteira	2	+18,8%	-11,4 pp
encolhendo a carteira inteira	3	+23,8%	-6,4 pp
encolhendo a carteira inteira	5	+28,3%	-1,8 pp
encolhendo só o desvio ← a nossa	1	+33,2%	+3,0 pp
encolhendo só o desvio	2	+36,5%	+6,4 pp
encolhendo só o desvio	3	+38,9%	+8,8 pp
encolhendo só o desvio	5	+45,8%	+15,7 pp

⚠ **Se perguntarem "você escolheram a linha que ficou boa?":** a regra foi escrita antes de rodar, e o limite que usamos é o **mais apertado** da tabela — não o de melhor número. Mostramos as oito justamente para isso ficar visível.

Ganhamos mais na alta ou perdemos menos na queda?

quando o índice...	o índice fez	a gente fez	leitura
subiu (dias)	+0,72%	+0,68%	Subimos um pouco menos.
caiu (dias)	-0,73%	-0,66%	Caímos um pouco menos.
desabou (5% piores dias)	-2,48%	-2,43%	🛑 Aqui a proteção some: caímos quase igual.
disparou (5% melhores dias)	+2,47%	+2,22%	E nos melhores dias ficamos para trás.

⚠ **A leitura honesta — e ela corrige uma frase do nosso roteiro**

No dia a dia a carteira até se protege um pouco: cai menos que o índice quando o mercado cai. **Mas nos extremos essa proteção some.** Nos piores dias caímos quase tanto quanto o índice, e nos melhores ficamos para trás. O tombo máximo também foi um pouco maior que o do S&P.

Diga assim: "A carteira é praticamente o mercado com um desvio pequeno. No dia comum ela cai um pouco menos; nos dias extremos, essa vantagem desaparece — e é por isso que o próximo passo do projeto é reduzir a exposição ao índice."

De onde veio o resultado

parcela	quanto	o que é
Por ser o mercado	+30,1%	O que a carteira ganharia só comprando o índice e dormindo.
Pelas nossas apostas	+3,0 pp	O que sobrou depois de descontar o mercado e pagar os custos.

Se perguntarem se esses 3 pontos são "de verdade": a resposta honesta é que não dá para provar. O teste estatístico dá 0,62 e o mínimo para se afirmar algo é 2. Com um ano e meio, é matematicamente impossível chegar lá — seriam necessárias décadas. O que defendemos é o método.

Duas checagens que um gestor experiente vai pedir

- **"Vocês não estão sendo comidos pelo custo?"** Não. O custo teria de ser **11 vezes maior** do que o que supusemos para zerar o ganho.
- **"E se vocês negociassem menos?"** Testamos: colocar uma faixa de tolerância para não mexer na carteira reduz muito pouco o giro e piora a folga de custo. Ficou de fora.

§10 Limitações

Todas já estavam escritas no nosso registro **antes** da apresentação. Se a banca levantar qualquer uma, a resposta certa é: **"sim, está declarado, e o custo disso é este"**.

limitação	o que ela custa
Só um ano e meio de dados	É a limitação mais séria. E foi só de mercado em alta: não sabemos como a estratégia se comporta numa queda longa.
Sem o mercado futuro de juros	Não tem fonte gratuita. Usamos um juro curto no lugar, com horizonte diferente do da pergunta — e corrigimos o viés descontando a média.
Não vemos as ofertas do Polymarket	Só o preço médio. Sem isso, o custo de negociar lá é suposição — mais um motivo para só ler, não negociar.
Duas leituras por dia	Fecha a porta para qualquer coisa mais rápida que o diário.
A faixa aberta é estimada	Quando o mercado tem uma faixa do tipo "acima de X", a gente estima o valor por uma regra fixa. É extrapolação, e assumimos.
A confiança não vê repetição	A conta trata cada aposta isoladamente; se duas dizem a mesma coisa, ela não percebe.
Custo é suposição	Por isso reportamos quanto o custo teria de ser para zerar o ganho, em vez de fingir precisão.
Custo de venda a descoberto = zero	Assumido, e dito abertamente: não existe número público para esses fundos. A folga de 11 vezes cobre com sobra.
Muitos testes, sem correção	Testamos muitas combinações. Quanto mais se testa, mais fácil achar algo bom por acaso — e a gente declara isso em vez de esconder.
Quase nada fora da amostra	Só uma aposta tática foi testada em mercado que não a construiu. As outras não têm esse teste, porque a janela é curta demais para dividir.

§11 Perguntas e respostas

Leia só a frase em preto — ela já é a resposta completa. A linha cinza abaixo tem o número, para o caso de pedirem. As cinco primeiras são as que mais doem.

1. "Esse ganho é significativo ou é sorte?"

Pode ser sorte, e a gente não tem como provar o contrário. Com um ano e meio de dados ninguém consegue separar habilidade de acaso — seria preciso décadas. O que a gente defende não é o resultado, é o método: cada peça foi escolhida por um motivo escrito antes de rodar o teste.

Se pedirem número: o teste dá 0,62, e o mínimo para se afirmar algo é 2.

2. "Vocês escolheram a configuração que fez a estratégia ganhar?"

Não. A regra de risco foi escrita antes de a gente ver qualquer resultado, e mostramos as oito configurações testadas em vez de só a melhor. A que usamos é a mais apertada, não a de melhor número.

Se pedirem número: com o outro jeito de aplicar o mesmo limite, o resultado cairia quase 18 pontos. É exatamente por ser uma escolha tão relevante que ela foi fixada antes.

3. "A camada tática ajuda ou atrapalha?"

Sozinha ela ganha bastante. Dentro da carteira ela tira um pouco, porque o limite de risco é fixo e ela disputa espaço com as outras apostas — é como ter dois bons jogadores e uma vaga só. Ela entrou por fazer sentido, não por dar lucro; e o custo dessa decisão está medido.

Se pedirem número: +42,6 pontos sozinha, -2,9 pontos quando entra na carteira.

4. "Esses mercados de aposta movimentam quase nada. Por que confiar?"

A gente não investe lá — só lê o preço, como quem lê uma pesquisa de opinião. A pesquisa não precisa ser líquida, precisa ser informativa. Quem compra e vende é a carteira de ETFs, que está entre as mais líquidas do mundo. E se o mercado passa o dia sem negociação, a gente desliga aquela aposta.

5. "Vocês vendem a descoberto e não pagam aluguel nem financiamento?"

Assumimos esses custos como zero e dizemos isso abertamente, porque não existe preço público deles para esses fundos. A defesa é a margem: o custo teria de ser muito maior do que qualquer número realista para zerar o ganho.

Se pedirem número: 11 vezes o custo que supusemos.

6. "Como vocês transformam uma probabilidade em retorno esperado?"

Em dois passos. Primeiro, olhando o passado, medimos quanto cada fundo costuma andar quando um evento desses surpreende. Depois multiplicamos isso pela surpresa de hoje — a diferença entre o que o Polymarket acha e o que a bolsa já tem embutido no preço.

7. "Qual é a carteira de mercado de vocês?"

O S&P 500 inteiro. Os setores já estão dentro dele; comprar os dois seria contar a bolsa duas vezes. E assim, num dia sem nenhuma aposta, a carteira é exatamente o índice.

8. "Por que Black-Litterman e não simplesmente comprar mais do setor que vocês gostam?"

Por dois motivos. Ele deixa a gente opinar só sobre o que sabe — nos dias em que o Polymarket não diz nada sobre um setor, a carteira fica igual à do mercado ali, sem chute. E ele decide sozinho o tamanho da posição a partir da confiança, sem a gente ter de inventar um número.

9. "Rebalancear todo dia não é caro demais?"

O dado do Polymarket muda duas vezes por dia, então diário é o ritmo natural. E o custo cabe com folga larga. Também testamos negociar menos, com uma faixa de tolerância, e não melhorou.

Se pedirem número: giramos 40% da carteira por dia, e o custo teria de ser 11 vezes maior para zerar o ganho.

10. "Exposição bruta de 1,91 não é alavancagem de quase 2 vezes?"

A exposição bruta é essa, sim. O limite que a gente impõe não é sobre o tamanho total, e sim sobre **o quanto a carteira pode se afastar do índice**. Somando o índice mais o desvio permitido, chega-se perto de dois. É uma convenção de risco relativo, e a gente reporta as duas leituras lado a lado.

11. "Tem informação do futuro entrando em algum lugar?"

Não. Toda conta usa apenas dado até o dia anterior, e a leitura do Polymarket é a da véspera, antes de a bolsa abrir. As médias históricas crescem dia a dia, nunca olham à frente.

12. "Quantas ideias vocês testaram até chegar nessa?"

Muitas, e está tudo registrado. Treze ideias de sinal, das quais uma entrou. Na parte tática, cinco candidatas medidas e duas entraram. Também declaramos que não corrigimos estatisticamente pela quantidade de testes — quem testa muito acha coisa boa por acaso, e esconder isso seria pior.

13. "Por que essas quatro apostas e não outras?"

Cada uma tem de passar por quatro exigências escritas antes: ler o Polymarket, operar em um ativo cuja sensibilidade a gente mediu, ter uma tese que o dado não desminta, e não repetir o que outra aposta já faz. Cinco candidatas caíram — umas por falta de dado, outras porque o padrão não se repetiu.

14. "O teste estatístico de vocês dá quase zero. Isso não reprova as apostas?"

O teste serve para eliminar quem aparece com o sinal invertido, não para aprovar quem aparece forte. Nenhuma das quatro aparece invertida. Com a quantidade de dias que temos, sinal fraco é o esperado — por isso a admissão é pelo mecanismo, e não pelo resultado.

15. "O que acontece num dia em que o Polymarket não diz nada?"

A aposta simplesmente não entra, e a carteira fica igual à do mercado naquela parte. Em média, duas das quatro apostas estão ativas por dia.

16. "E se o mercado do Polymarket estiver travado ou sem liquidez?"

Três filtros pegam isso. Se as probabilidades não somam perto de 100%, a aposta sai. Se não houve negociação até a abertura, sai também. E se o preço está instável, ela entra com peso menor.

17. "E se o Polymarket só estiver copiando o que a bolsa já sabe?"

Aí a diferença some, e a aposta some junto — a gente só age quando os dois discordam. A estratégia é construída sobre a discordância, nunca sobre o nível da probabilidade.

18. "Beta de 0,95? Isso não deveria ser neutro em relação ao mercado?"

Não, e a gente nunca disse que era. A carteira nasce comprando o mercado e se afasta um pouco dele — o resultado é essencialmente o índice mais um desvio pequeno. Zerar essa exposição é justamente a melhoria que apontamos no fim da apresentação.

19. "Qual é o pior cenário para essa estratégia?"

Uma queda longa e forte. Nos piores dias a carteira cai quase tanto quanto o índice, e o maior tombo do período foi um pouco pior que o dele. Como a nossa janela só tem mercado em alta, não temos evidência de crise prolongada — e preferimos dizer isso a extrapolar.

20. "Isso escala? Qual a capacidade?"

Do lado da execução, sim: são nove ETFs enormes e líquidos. O gargalo é o outro lado — o Polymarket ainda tem poucos mercados com histórico bom o bastante, e é isso que limita quantos dias por ano a estratégia tem opinião.

21. "De onde saiu esse custo de negociação?"

É uma estimativa conservadora do custo real de negociar esses fundos. Como o número exato depende de execução, a gente prefere responder outra pergunta, que é mais honesta: quanto o custo teria de ser para zerar o nosso ganho.

Se pedirem número: 11 vezes a nossa suposição.

22. "Vocês testaram fora da amostra?"

Uma vez de verdade: uma das apostas táticas repetiu o comportamento em um mercado parecido, que não foi usado para construí-la. As outras não têm esse teste, porque a janela é curta demais para dividir sem esvaziar a amostra. Preferimos dizer isso a inventar um teste que não existe.

23. "Quanto do resultado veio de um ou dois dias de sorte?"

A gente mede isso de propósito, e o resultado é misto. Uma das apostas depende quase inteiramente de um único dia — e isso foi escrito antes de ela ser ligada. A camada tática é o contrário: tirando os melhores dias, ela fica ainda melhor.

24. "Qual seria o próximo passo?"

Reduzir a exposição ao mercado, vendendo o índice contra os setores comprados, para sobrar só a nossa opinião. E esperar o Polymarket ganhar histórico, que hoje é o que limita a estratégia.

25. "Vocês usaram IA para escrever o código. Como sabem que está certo?"

Com três travas. Toda conta matemática tem um teste com resultado conhecido. O caso extremo é testado: sem nenhuma aposta, a carteira tem de ficar idêntica ao índice — e fica. E os números finais foram reproduzidos de forma independente por outro integrante, batendo dígito a dígito.

Cada frase abaixo já apareceu escrita em algum rascunho nosso e **não descreve a carteira que entregamos**. Se alguém do grupo falar uma delas, a banca cruza com outro slide e a contradição aparece.

Frases a corrigir

não dizer	dizer
"cinco candidatos passaram e nenhum entrou "	"cinco medidos, dois entraram "
"esse resultado é sem a camada tática"	"é com a camada tática ligada"
"escolhemos a configuração pelo Sharpe "	"escolhemos pela regra, antes de ver o resultado" — dizer o contrário derruba o nosso próprio argumento anti-overfit
"39 mercados coletados"	Não citar esse número: não achamos de onde ele saiu. O "9 mercados usados" está certo.
"só ganhamos quando o mercado sobe, e as quedas foram mais violentas"	"no dia comum a carteira cai um pouco menos que o índice; nos dias extremos essa vantagem some"
"as apostas são neutras em relação ao mercado"	"cada aposta é relativa por dentro, mas a carteira continua colada no índice"

Pares que parecem a mesma coisa e não são

par	diferença
"limite na carteira" × "limite no desvio"	Um encolhe tudo, o outro só a parte que difere do índice. Números dos dois não se comparam pelo rótulo.
"confiança" × "incerteza"	São o inverso um do outro. Número lido num gráfico de confiança não entra direto na fórmula.
" +3,0 pontos" × " +6,2 pontos"	O primeiro é a entrega final. O segundo é uma medição intermediária, sem a camada tática.
" +33,2%" × " +30,9"	O primeiro capitaliza os retornos; o segundo só soma os dias. É a mesma carteira — e é o que a cascata do slide 8 mostra: mercado +28,7, apostas +5,2, custo -3,0.

Regra de bolso para o palco

Se o número não estiver nesta ficha, ele não é da entrega. E se travar no ar, a saída segura é: **"esse número está no nosso apêndice, posso abrir"** — e abrir.